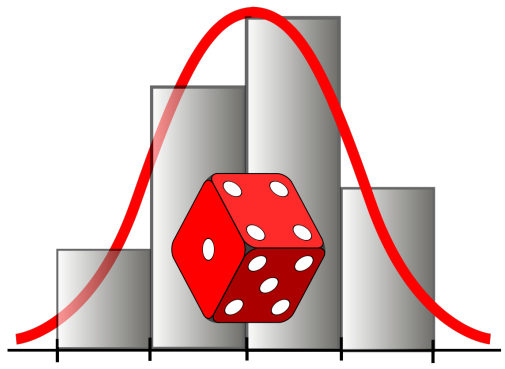
# TD1 : Variables aléatoires continues



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

# Exercice 6



## Enoncé

D'après le responsable de la mise en marché de l'entreprise Sicom, la demande annuelle D pour les imprimantes laser suit approximativement une loi normale. Il précise éegalement qu'il y a une probabilité de 0.195 pour que la demande soit inférieure à 1500 unités et une probabilité de 0.025 d'être supérieure à 2910 unités

esprit
Se former autrement

# Exercice 6

$D \sim \mathcal{N}(m, \sigma)$ ; $Z = \frac{D-m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$

$$(S) \begin{cases} \mathbb{P}(D \leq 1500) = 0.195 \\ \mathbb{P}(D \geq 2910) = 0.025 \end{cases}$$

1. Déterminer la moyenne et l'écart-type de la demande annuelle D.

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} \mathbb{P}\left(Z \leq \frac{1500-m}{\sigma}\right) = 0.195 \\ \mathbb{P}\left(Z \geq \frac{2910-m}{\sigma}\right) = 0.025 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \mathbb{P}\left(Z \geq \frac{1500-m}{\sigma}\right) = 0.805 \notin \textbf{Table} \\ \mathbb{P}\left(Z \geq \frac{2910-m}{\sigma}\right) = 0.025 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \mathbb{P}\left(Z \geq -\frac{1500-m}{\sigma}\right) = 0.195 \\ \mathbb{P}\left(Z \geq \frac{2910-m}{\sigma}\right) = 0.025 \end{cases}$$

# Exercice 6

## Lecture inverse de table

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{1500-m}{\sigma} = 0.86 \\ \frac{2910-m}{\sigma} = 1.96 \end{cases} \Leftrightarrow m = 1930,\ \sigma = 500$$

0.80+0.06=0.86
1.90+0.06=1.96

**Loi normale réduite : probabilités unilatérales**

Cette table donne p tel que P( Z > a ) = p , où Z est la loi normale réduite

| a | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,50000 | 0,49601 | 0,49202 | 0,48803 | 0,48405 | 0,48006 | 0,47608 | 0,47210 | 0,46812 | 0,46414 |
| 0,10 | 0,46017 | 0,45620 | 0,45224 | 0,44828 | 0,44433 | 0,44038 | 0,43644 | 0,43251 | 0,42858 | 0,42465 |
| 0,20 | 0,42074 | 0,41683 | 0,41294 | 0,40905 | 0,40517 | 0,40129 | 0,39743 | 0,39358 | 0,38974 | 0,38591 |
| 0,30 | 0,38209 | 0,37828 | 0,37448 | 0,37070 | 0,36693 | 0,36317 | 0,35942 | 0,35569 | 0,35197 | 0,34827 |
| 0,40 | 0,34458 | 0,34090 | 0,33724 | 0,33360 | 0,32997 | 0,32636 | 0,32276 | 0,31918 | 0,31561 | 0,31207 |
| 0,50 | 0,30854 | 0,30503 | 0,30153 | 0,29806 | 0,29460 | 0,29116 | 0,28774 | 0,28434 | 0,28096 | 0,27760 |
| 0,60 | 0,27425 | 0,27093 | 0,26763 | 0,26435 | 0,26109 | 0,25785 | 0,25463 | 0,25143 | 0,24825 | 0,24510 |
| 0,70 | 0,24196 | 0,23885 | 0,23576 | 0,23270 | 0,22965 | 0,22663 | 0,22363 | 0,22065 | 0,21770 | 0,21476 |
| 0,80 | 0,21186 | 0,20897 | 0,20611 | 0,20327 | 0,20045 | 0,19766 | 0,19489 | 0,19215 | 0,18943 | 0,18673 |
| 0,90 | 0,18406 | 0,18141 | 0,17879 | 0,17619 | 0,17361 | 0,17106 | 0,16853 | 0,16602 | 0,16354 | 0,16109 |
| 1,00 | 0,15866 | 0,15625 | 0,15386 | 0,15151 | 0,14917 | 0,14686 | 0,14457 | 0,14231 | 0,14007 | 0,13786 |
| 1,10 | 0,13567 | 0,13350 | 0,13136 | 0,12924 | 0,12714 | 0,12507 | 0,12302 | 0,12100 | 0,11900 | 0,11702 |
| 1,20 | 0,11507 | 0,11314 | 0,11123 | 0,10935 | 0,10749 | 0,10565 | 0,10383 | 0,10204 | 0,10027 | 0,09853 |
| 1,30 | 0,09680 | 0,09510 | 0,09342 | 0,09176 | 0,09012 | 0,08851 | 0,08691 | 0,08534 | 0,08379 | 0,08226 |
| 1,40 | 0,08076 | 0,07927 | 0,07780 | 0,07636 | 0,07493 | 0,07353 | 0,07215 | 0,07078 | 0,06944 | 0,06811 |
| 1,50 | 0,06681 | 0,06552 | 0,06426 | 0,06301 | 0,06178 | 0,06057 | 0,05938 | 0,05821 | 0,05705 | 0,05592 |
| 1,60 | 0,05480 | 0,05370 | 0,05262 | 0,05155 | 0,05050 | 0,04947 | 0,04846 | 0,04746 | 0,04648 | 0,04551 |
| 1,70 | 0,04457 | 0,04363 | 0,04272 | 0,04182 | 0,04093 | 0,04006 | 0,03920 | 0,03836 | 0,03754 | 0,03673 |
| 1,80 | 0,03593 | 0,03515 | 0,03438 | 0,03362 | 0,03288 | 0,03216 | 0,03144 | 0,03074 | 0,03005 | 0,02938 |
| 1,90 | 0,02872 | 0,02807 | 0,02743 | 0,02680 | 0,02619 | 0,02559 | 0,02500 | 0,02442 | 0,02385 | 0,02330 |
| 2,00 | 0,02275 | 0,02222 | 0,02169 | 0,02118 | 0,02068 | 0,02018 | 0,01970 | 0,01923 | 0,01876 | 0,01831 |
| 2,10 | 0,01786 | 0,01743 | 0,01700 | 0,01659 | 0,01618 | 0,01578 | 0,01539 | 0,01500 | 0,01463 | 0,01426 |

esprit Se former autrement

# Exercice 6

2. Déterminer la probabilité que la demande annuelle D soit comprise entre 2000 et 2500 unités

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(2000 \leq D \leq 2500) &= \mathbb{P}\left(\frac{2000-1930}{500} \leq Z \leq \frac{2500-1930}{500}\right) \\
&= \mathbb{P}(0.14 \leq Z \leq 1.14) \\
&= \mathbb{P}(Z \geq 0.14) - \mathbb{P}(Z \geq 1.14)
\end{aligned}$$

# Lecture de table

$$\mathbb{P}(2000 \leq D \leq 2500) = 0.444433 - 0.112714 \simeq 0.32$$

**Loi normale réduite : probabilités unilatérales**

Cette table donne p tel que P( Z > a ) = p , où Z est la loi normale réduite

| a | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,50000 | 0,49601 | 0,49202 | 0,48803 | 0,4[illegible]405 | 0,48006 | 0,47608 | 0,47210 | 0,46812 | 0,46414 |
| 0,10 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,44433 | 0,44038 | 0,43644 | 0,43251 | 0,42858 | 0,42465 |
| 0,20 | 0,42074 | 0,41683 | 0,41294 | 0,40905 | 0,4[illegible]517 | 0,40129 | 0,39743 | 0,39358 | 0,38974 | 0,38591 |
| 0,30 | 0,38209 | 0,37828 | 0,37448 | 0,37070 | 0,3[illegible]693 | 0,36317 | 0,35942 | 0,35569 | 0,35197 | 0,34827 |
| 0,40 | 0,34458 | 0,34090 | 0,33724 | 0,33360 | 0,3[illegible]997 | 0,32636 | 0,32276 | 0,31918 | 0,31561 | 0,31207 |
| 0,50 | 0,30854 | 0,30503 | 0,30153 | 0,29806 | 0,2[illegible]460 | 0,29116 | 0,28774 | 0,28434 | 0,28096 | 0,27760 |
| 0,60 | 0,27425 | 0,27093 | 0,26763 | 0,26435 | 0,2[illegible]109 | 0,25785 | 0,25463 | 0,25143 | 0,24825 | 0,24510 |
| 0,70 | 0,24196 | 0,23885 | 0,23576 | 0,23270 | 0,2[illegible]965 | 0,22663 | 0,22363 | 0,22065 | 0,21770 | 0,21476 |
| 0,80 | 0,21186 | 0,20897 | 0,20611 | 0,20327 | 0,2[illegible]045 | 0,19766 | 0,19489 | 0,19215 | 0,18943 | 0,18673 |
| 0,90 | 0,18406 | 0,18141 | 0,17879 | 0,17619 | 0,1[illegible]361 | 0,17106 | 0,16853 | 0,16602 | 0,16354 | 0,16109 |
| 1,00 | 0,15866 | 0,15625 | 0,15386 | 0,15151 | 0,1[illegible]917 | 0,14686 | 0,14457 | 0,14231 | 0,14007 | 0,13786 |
| 1,10 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,12714 | 0,12507 | 0,12302 | 0,12100 | 0,11900 | 0,11702 |
| 1,20 | 0,11507 | 0,11314 | 0,11123 | 0,10935 | 0,10749 | 0,10565 | 0,10383 | 0,10204 | 0,10027 | 0,09853 |
| 1,30 | 0,09680 | 0,09510 | 0,09342 | 0,09176 | 0,09012 | 0,08851 | 0,08691 | 0,08534 | 0,08379 | 0,08226 |
| 1,40 | 0,08076 | 0,07927 | 0,07780 | 0,07636 | 0,07493 | 0,07353 | 0,07215 | 0,07078 | 0,06944 | 0,06811 |

esprit Se former autrement

# Exercice 6

3. Déterminer la valeur particulière $d_0$ de D tel que $\mathbb{P}(D \geq d_0) = 0.25$

$$\mathbb{P}(D \geq d_0) = 0.25 \Leftrightarrow \mathbb{P}\left(Z \geq \frac{d_0 - 1930}{500}\right) = 0.25$$

# Lecture inverse de table

$\mathbb{P}(D \geq d_0) = 0.25 \Leftrightarrow \frac{d_0 - 1930}{500} = 0.67$ alors $d_0 = 2265$

**Loi normale réduite : probabilités unilatérales**

Cette table donne p tel que P( Z > a ) = p , où Z est la loi normale réduite

| a | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,50000 | 0,49601 | 0,49202 | 0,48803 | 0,48405 | 0,48006 | 0,47608 | 0,47210 | 0,46812 | 0,46414 |
| 0,10 | 0,46017 | 0,45620 | 0,45224 | 0,44828 | 0,44433 | 0,44038 | 0,43644 | 0,43251 | 0,42858 | 0,42465 |
| 0,20 | 0,42074 | 0,41683 | 0,41294 | 0,40905 | 0,40517 | 0,40129 | 0,39743 | 0,39358 | 0,38974 | 0,38591 |
| 0,30 | 0,38209 | 0,37828 | 0,37448 | 0,37070 | 0,36693 | 0,36317 | 0,35942 | 0,35569 | 0,35197 | 0,34827 |
| 0,40 | 0,34458 | 0,34090 | 0,33724 | 0,33360 | 0,32997 | 0,32636 | 0,32276 | 0,31918 | 0,31561 | 0,31207 |
| 0,50 | 0,30854 | 0,30503 | 0,30153 | 0,29806 | 0,29460 | 0,29116 | 0,28774 | 0,28434 | 0,28096 | 0,27760 |
| 0,60 | 0,27425 | 0,27093 | 0,26763 | 0,26435 | 0,26109 | 0,25785 | 0,25463 | 0,25143 | 0,24825 | 0,24510 |
| 0,70 | 0,24196 | 0,23885 | 0,23576 | 0,23270 | 0,22965 | 0,22663 | 0,22363 | 0,22065 | 0,21770 | 0,21476 |
| 0,80 | 0,21186 | 0,20897 | 0,20611 | 0,20327 | 0,20045 | 0,19766 | 0,19489 | 0,19215 | 0,18943 | 0,18673 |
| 0,90 | 0,18406 | 0,18141 | 0,17879 | 0,17619 | 0,17361 | 0,17106 | 0,16853 | 0,16602 | 0,16354 | 0,16109 |
| 1,00 | 0,15866 | 0,15625 | 0,15386 | 0,15151 | 0,14917 | 0,14686 | 0,14457 | 0,14231 | 0,14007 | 0,13786 |
| 1,10 | 0,13567 | 0,13350 | 0,13136 | 0,12924 | 0,12714 | 0,12507 | 0,12302 | 0,12100 | 0,11900 | 0,11702 |
| 1,20 | 0,11507 | 0,11314 | 0,11123 | 0,10935 | 0,10749 | 0,10565 | 0,10383 | 0,10204 | 0,10027 | 0,09853 |
| 1,30 | 0,09680 | 0,09510 | 0,09342 | 0,09176 | 0,09012 | 0,08851 | 0,08691 | 0,08534 | 0,08379 | 0,08226 |
| 1,40 | 0,08076 | 0,07927 | 0,07780 | 0,07636 | 0,07493 | 0,07353 | 0,07215 | 0,07078 | 0,06944 | 0,06811 |
| 1,50 | 0,06681 | 0,06552 | 0,06426 | 0,06301 | 0,06178 | 0,06057 | 0,05938 | 0,05821 | 0,05705 | 0,05592 |
| 1,60 | 0,05480 | 0,05370 | 0,05262 | 0,05155 | 0,05050 | 0,04947 | 0,04846 | 0,04746 | 0,04648 | 0,04551 |
| 1,70 | 0,04457 | 0,04363 | 0,04272 | 0,04182 | 0,04093 | 0,04006 | 0,03920 | 0,03836 | 0,03754 | 0,03673 |